अध्याय 3 – कोयला और पेट्रोलियम

📌 प्राकृतिक संसाधन

👉 प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। इनके दो प्रकार हैं –

1. नवीकरणीय संसाधन (Renewable Resources): जो बार–बार प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे – हवा, पानी, जंगल, सूर्य ऊर्जा।
2. अनवीकरणीय संसाधन (Non-Renewable Resources): जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और खत्म होने पर दोबारा नहीं बनते। जैसे – कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।

📌 जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels)

👉 ऐसे ईंधन जो लाखों वर्ष पहले जीवों और पादपों के अवशेषों से धरती की सतह के भीतर उच्च ताप और दबाव के कारण बने, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं।

- प्रमुख जीवाश्म ईंधन – कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।

📌 कोयला (Coal)

👉 कोयला कार्बन युक्त काला कठोर पदार्थ है जो प्राचीन वनस्पतियों के अवशेषों से लाखों वर्षों में पृथ्वी के अंदर उच्च दबाव और ताप से बना है।

कोयले के प्रकार (कार्बन प्रतिशत के अनुसार)

1. **पीट (Peat)**: लगभग 60% कार्बन।
2. **लिग्नाइट (Lignite)**: लगभग 70% कार्बन।
3. **बिटुमिनस (Bituminous)**: लगभग 80% कार्बन।
4. **एन्थ्रासाइट (Anthracite)**: लगभग 90–95% कार्बन (सबसे उत्तम कोयला)।

कोयले का उपयोग

- बिजली उत्पादन में (थर्मल पावर प्लांट)।
- ईंधन के रूप में।
- इस्पात निर्माण में।
- कोल टार, अमोनिया, बेंज़ीन, नेफ़्थलीन जैसे रसायन बनाने में।

📌 कोक (Coke)

👉 कोक कोयले का ठोस, कठोर और छिद्रयुक्त रूप है जो शुद्ध कार्बन से बना होता है।

- यह कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है।
- उपयोग: ईंधन, इस्पात व धातु उद्योग में।

📌 पेट्रोलियम (Petroleum)

👉 पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का गाढ़ा, गहरा भूरा या काला तैलीय मिश्रण है जो समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों से उच्च दबाव व ताप में लाखों वर्षों में बना है।

- इसे कच्चा तेल (Crude Oil) भी कहते हैं।

पेट्रोलियम परिष्करण (Refining of Petroleum)

- कच्चे तेल में विभिन्न हाइड्रोकार्बन अलग-अलग उबलनांक पर पाए जाते हैं।
- इन्हें आंशिक आसवन (Fractional Distillation) विधि से अलग किया जाता है।

पेट्रोलियम के अंश (Fractions) व उपयोग

1. पेट्रोल (Petrol/Gasoline): वाहनों में ईंधन।
2. केरोसीन (Kerosene): ईंधन, मिट्टी का तेल।
3. डीज़ल (Diesel): ट्रक, बस, जेनरेटर में।
4. लुब्रिकेटिंग ऑयल: मशीनों में चिकनाई।

5. पैराफिन मोम: मोमबत्तियाँ, वैक्स, सौंदर्य प्रसाधन।
6. डामर (Bitumen): सड़कों के निर्माण में।

📌 प्राकृतिक गैस (Natural Gas)

👉 प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन (CH_4) से बनी होती है और यह पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है।

उपयोग:

- घरेलू ईंधन (CNG – Compressed Natural Gas)।
- विद्युत उत्पादन।
- रासायनिक उद्योगों में कच्चा माल।
- प्रदूषण रहित और अधिक कार्यक्षम ईंधन।

📌 पेट्रोकेमिकल उद्योग

👉 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बने रसायनों पर आधारित उद्योग को पेट्रोकेमिकल उद्योग कहते हैं।

- उदाहरण: प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर (नायलॉन, पॉलिएस्टर), डिटर्जेंट, उर्वरक।

📌 ईंधनों का संरक्षण (Fuel Conservation)

- जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में हैं, इसलिए हमें इनका सावधानी से उपयोग करना चाहिए।
- उपाय:
  - सार्वजनिक परिवहन का उपयोग।
  - ऊर्जा का अपव्यय न करना।
  - नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन, जल) का प्रयोग।

📌 निष्कर्ष

- कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन हैं।
- ये सीमित और अनवीकरणीय संसाधन हैं।
- इनका संरक्षण करना आवश्यक है ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ भी इसका लाभ ले सकें।